

Lemma: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环, $S \subseteq R$ 是 R 的子环, $x \in S$,

设 x 在环 S 中的加法逆元为 $(-x)_S$, x 在环 R 中的加法逆元为 $(-x)_R$.

则有: $(-x)_S = (-x)_R$ (都记作 $-x$)

Proof: $\because (-x)_S \in R, (-x)_R \in R$

$$x + (-x)_S = 0_R = (-x)_S + x$$

$$x + (-x)_R = 0_R = (-x)_R + x$$

$\therefore$ 由环 R 中加法逆元的唯一性知: $(-x)_S = (-x)_R$, 都记作 $-x$ □

Lemma: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环, $S \subseteq R$ 是 R 的子环, $x \in S^\times$.

设 x 在环 S 中的乘法逆元为 $(x^{-1})_S$, x 在环 R 中的乘法逆元为 $(x^{-1})_R$.

则有: $(x^{-1})_S = (x^{-1})_R$, 且有 $S^\times \subseteq R^\times$

Proof: $\because x \in S^\times, (S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环

$\therefore$ 存在唯一的 $(x^{-1})_S \in S$, 使得 $(x^{-1})_S \cdot x = 1_R = x \cdot (x^{-1})_S$

$$\therefore (x^{-1})_S \in R, x \in R, (x^{-1})_S \cdot x = 1_R = x \cdot (x^{-1})_S$$

$\therefore x \in R^\times$, 且有 $(x^{-1})_R = (x^{-1})_S$ □

Lemma (子域的充要条件) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域, $S \subseteq R$, S 是 R 的一个非空子集, 则有:

$$S \text{ 是 } R \text{ 的子域} \Leftrightarrow \begin{cases} \textcircled{1} 0_R, 1_R \in S \\ \textcircled{2} \text{ 对 } \forall a, b \in S, \text{ 有 } a-b \in S \\ \textcircled{3} \text{ 对 } \forall a \in S, \forall b \in S \setminus \{0_R\}, \text{ 有 } ab^{-1} \in S \end{cases}$$

Proof: $(\Rightarrow)$: $\because S$ 是 R 的子域 $\therefore S$ 是域 R 的子环 $\therefore 0_R, 1_R \in S$

$\because S$ 是 R 的子域 $\therefore (S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域

对 $\forall a, b \in S$, 有: ~~$(S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环~~

$\because S$ 是 R 的子环, $b \in S \therefore -b \in S$

$\therefore a-b = a+(-b) \in S$

对 $\forall a \in S, \forall b \in S \setminus \{0_R\}$, 有:

~~$(S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域 $\therefore S$ 是交换除环~~

$\because b \in S \subseteq R, b \neq 0_R \therefore b \in R \setminus \{0_R\} = R^\times \therefore b^{-1} \in R^\times$

$\because S$ 是 R 的子域 ~~$b^{-1} \in S$~~ $\therefore ab^{-1} \in S$

$\therefore (S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域

$\because b \in S \setminus \{0_R\} = S^\times \therefore b^{-1} \in S \therefore ab^{-1} \in S$

$(\Leftarrow)$: 对 $\forall x \in S$, 有:

$\because 0_R \in S, x \in S \therefore 0_R - x \in S \therefore 0_R - x = 0_R + (-x) = -x$

$\therefore -x \in S$

$\therefore S$ 对加法取逆运算 $x \mapsto -x$ 封闭.

对 $\forall x, y \in S$, 有:

$\because y \in S \therefore -y \in S \therefore x - (-y) \in S \therefore x - (-y) = x + (-(-y)) = x + y$

$\therefore x + y \in S \therefore S$ 对加法运算封闭.

对 $\forall x \in S \setminus \{0_R\}$, 有:

$$\because 1_R \in S, x \in S \setminus \{0_R\} \quad \therefore 1_R \cdot x^{-1} \in S \quad \therefore x^{-1} \in S.$$

假设 $x^{-1} = 0_R$, 则有: $x \cdot x^{-1} = x \cdot 0_R = 0_R$. $\therefore 0_R = x \cdot x^{-1} = 1_R$ $\therefore R$ 是零环

$\therefore R$ 是域 $\therefore R$ 是非零环, 矛盾 $\therefore x^{-1} \neq 0_R \quad \therefore x^{-1} \in S \setminus \{0_R\}$

对 $\forall x, y \in S$, 有:

若 $y = 0_R$, 则有: $xy = x \cdot 0_R = 0_R \in S$.

若 $y \neq 0_R$, 则有: $y \in S \setminus \{0_R\} \quad \therefore y^{-1} \in S \setminus \{0_R\} \quad \therefore x \in S$ 且 $y^{-1} \in S \setminus \{0_R\}$

$$\therefore x \cdot (y^{-1})^{-1} \in S \quad \therefore x \cdot (y^{-1})^{-1} = xy \quad \therefore xy \in S$$

$\therefore S$ 对乘法运算封闭.

$\therefore S$ 是 R 的子环. $\therefore (S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环

对 $\forall x, y \in S$, 有: $x, y \in S \subseteq R \quad \therefore x, y \in R$

$\therefore R$ 是域 $\therefore R$ 是交换环 $\therefore xy = yx \quad \therefore (S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是交换环.

对 $\forall x \in S \setminus \{0_R\}$, 有:

$$\because 1_R \in S, x \in S \setminus \{0_R\} \quad \therefore 1_R \cdot x^{-1} \in S \quad \therefore x^{-1} \in S \quad \therefore x \in S^x$$

$$\therefore S \setminus \{0_R\} \subseteq S^x$$

对 $\forall x \in S^x$, 有: $x \in S^x \subseteq S$. 假设 $x = 0_R$, 则有: $\therefore x \in S^x \quad \therefore \exists x^{-1} \in S$.

$$\text{s.t. } x^{-1}x = 1_R = xx^{-1} \quad \therefore 1_R = xx^{-1} = 0_R \cdot x^{-1} = 0_R \quad \therefore R \text{ 是零环.}$$

$\therefore R$ 是域 $\therefore R$ 是非零环, 矛盾. $\therefore x \neq 0_R \quad \therefore x \in S \setminus \{0_R\}$

$$\therefore S^x \subseteq S \setminus \{0_R\} \quad \therefore S^x = S \setminus \{0_R\} \quad \therefore S \text{ 是除环.}$$

$\therefore (S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域 $\therefore S$ 是 R 的子域



定理：有限整环必为域

Proof: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是有限整环.

$\therefore R$ 是整环. $\therefore R$ 是非零交换环

对 $\forall x \in R^\times$, 有: $\therefore R^\times \subseteq R \quad \therefore x \in R$

$\therefore x$ 可逆 $\therefore \exists x^{-1} \in R$, s.t. $x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$

假设 $x = 0_R$, 则有: $1_R = x^{-1}x = x^{-1} \cdot 0_R = 0_R \quad \therefore R$ 是零环, 矛盾.

$\therefore x \neq 0_R \quad \therefore x \in R \setminus \{0_R\} \quad \therefore R^\times \subseteq R \setminus \{0_R\}$

对 $\forall x \in R \setminus \{0_R\}$, 考虑映射:

$$\begin{aligned} \varphi_x: R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto xr \end{aligned}$$

对 $\forall r \in R$, 有: $\varphi_x(r) = xr \in R \quad \therefore \varphi_x(R) \subseteq R$

对 $\forall r_1, r_2 \in R$, 有:

若 $r_1 = r_2$, 则有: $\varphi_x(r_1) = xr_1 = xr_2 = \varphi_x(r_2) \quad \therefore \varphi_x$ 是 $R \rightarrow R$ 的映射.

若 $\varphi_x(r_1) = \varphi_x(r_2)$, 则有: $xr_1 = xr_2$

$$\therefore x(r_1 + (-r_2)) = xr_1 + x(-r_2) = xr_2 + x(-r_2) = xr_2 + (-xr_2) = 0_R$$

假设 $r_1 + (-r_2) \neq 0_R$, 则有:

R 是整环, $x \in R$, $r_1 + (-r_2) \in R$, $x \neq 0_R$, $r_1 + (-r_2) \neq 0_R$

$$\therefore x(r_1 + (-r_2)) \neq 0_R \quad \equiv \text{矛盾} \quad \therefore r_1 + (-r_2) = 0_R$$

$$\therefore r_1 = r_1 + 0_R = r_1 + (r_2 + (-r_2)) = r_1 + ((-r_2) + r_2) = (r_1 + (-r_2)) + r_2 = 0_R + r_2 = r_2$$

$\therefore \varphi_x$ 是 $R \rightarrow R$ 的单射

$\therefore R$ 和 R 是等势的有限集, $\varphi_x: R \rightarrow R$ 是单射 $\therefore \varphi_x: R \rightarrow R$ 是双射.

$$\begin{aligned}
&\because 1_R \in R \quad \therefore \exists \lambda \in R, \text{ s.t. } \varphi_x(\lambda) = 1_R \quad \therefore x\lambda = 1_R \\
&\therefore R \text{ 是交换环} \quad \therefore 1_R = x\lambda = \lambda x \quad \therefore \lambda x = 1_R = x\lambda \\
&\therefore x \text{ 可逆, 且有 } \lambda = x^{-1} \quad \therefore x \in R^\times \quad \therefore R \setminus \{0_R\} \subseteq R^\times \\
&\therefore R^\times = R \setminus \{0_R\} \quad \therefore R \text{ 是除环} \quad \therefore R \text{ 是域} \quad \square
\end{aligned}$$

Lemma: 对 $\forall N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 有:

$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, +, \cdot, [0]_N, [1]_N)$ 是整环 $\Leftrightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, +, \cdot, [0]_N, [1]_N)$ 是域

Proof: ($\Leftarrow$): $\therefore$ 域是整环 $\therefore$ 显然

($\Rightarrow$): $\therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 是有限集, 且是整环 $\therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 是域 $\square$